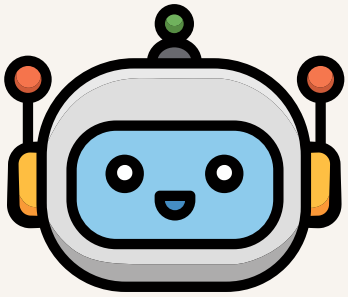
عنوان البحث:روبوتات الدردشة التفاعلي (chatbots)ودورها في دعم وتطوير بيئات التعليم الرقمية

الاسم: نورهان سامي محمد ذكي عرفه

الرقم الجامعي:2501490

مادة:تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية



1- المقدمة

يشهد العالم المعاصر ثورة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي أثرت على كافة مجالات الحياة، وقد تطورت هذه التكنولوجيا بشكل كبير وسريع، واتخذت أشكالاً متنوعة لتسهيل عملية الاتصال والتواصل بين الأفراد والجماعات في مختلف دول العالم، إذ أصبح العالم قرية صغيرة لا يحكمه حدود زمانية ولا مكانية.

ونحن نعيش الآن في بيئة متغيرة يسودها التنافس الشديد بين المكتبات ومراكز المعلومات بشكل عام والمكتبات الجامعية بشكل خاص من أجل الاستمرارية والتطور، وفي ضوء تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومتطلباتها، وتطوير المعرفة والفهم، وثورة المعلومات، وتزايد الحاجة إلى المعلومات من قبل الباحثين في المجتمع الجامعي على اختلافهم، وطلب المزيد من الخدمات الحديثة المتطورة في ظل قلة الموارد المتاحة، وعدم قدرة أنظمة المكتبات الجامعية التقليدية على إمداد المستفيدين منها بالمعلومات اللازمة لهم بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب، وأمام حرص المكتبات الجامعية على التميز في خدمة مجتمع المستفيدين منها، وتلبية حاجاتهم المعلوماتية بالسرعة والوقت الممكنين، كان لا بد لها من إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع عملياتها وخدماتها.

2-مفهوم وأهمية الذكاء الاصطناعي

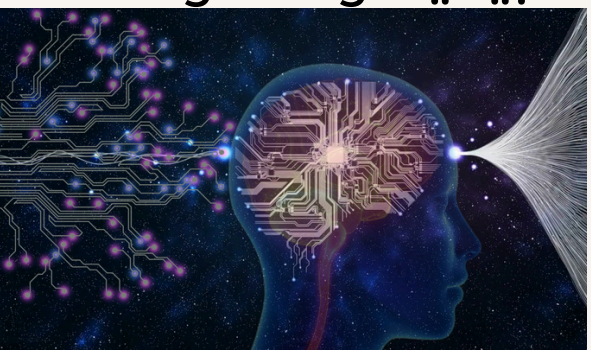
ويعد الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) من الميادين المهمة التي تستقطب اهتمام العلماء والباحثين، وقد شهد هذا الميدان تطورات مستمرة حققت آثاراً مهمة في مستقبل البشرية، فهو علم يركز على تصميم الآلات التي تشارك الإنسان في سلوكيات توصف بأنها ذكية، وقد شملت تطبيقاته مختلف المجالات مثل: التعليم، والصحة، والتقنيات الحديثة، والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات.

ونظراً لتطبيقاته الواسعة، فإن الشركات اليوم تواجه حتمية إدماجه في أعمالها وخدماتها، ولا سيما الشركات الكبرى الراعية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، مثل شركات جوجل، فيسبوك، وأبل، وذلك لما يقدمه الذكاء الاصطناعي من حلول تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة في مختلف المجالات التي يتعامل معها البشر. ويدرك قادة المؤسسات والمكتبات الناجحة أن الذكاء الاصطناعي (AI) ومجموعاته الفرعية يمكن أن يساعد على إيجاد حلول لمشاكل العمل؛ مما يجعلهم يتنافسون للحصول على التقنيات والخبرات الحديثة، للبحث عن طرق مفيدة لاستخدامه واستثماره، ولتسهيل أعمالهم وتحسين نوعية خدماتهم وخبراتهم الخاصة.

3- سمات الذكاء الاصطناعي

للذكاء الاصطناعي عدة سمات تميزه عن الاختراعات التكنولوجية الأخرى، وهي كالتالي بناءً على ما ورد في الأدبيات الحديثه:

* التعلم الآلي (Machine learning): تتميز تقنية الذكاء الاصطناعي بقدرات التعلم الآلي التي تمكنها من التعلم تلقائياً وتحسين التجربة السابقة دون أن تتم برمجتها بشكل صريح وجديد؛ إذ تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين نتائجها من خلال التعرف على تفرد كل حالة والظروف المحيطة بها، والاعتماد على تحليل البيانات الضخمة المتاحة للنظام لتقديم استجابات دقيقة ومخصصة لكل مستخدم بناءً على سلوكه السابق وتفضيلاته المخزنة.
* معالجة اللغة الطبيعية (Natural language processing): تكمن الميزة الفريدة لتقنية الذكاء الاصطناعي في قدرتها على التحدث إلى المستخدمين. وتسمح معالجة اللغة الطبيعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر والأشخاص بالتفاعل مع اللغات الطبيعية. ويعالج النظام كمية كبيرة من بيانات اللغة الطبيعية مثل الكلام والنص ويحللها، مما يمكن البرمجيات الذكية وروبوتات الدردشة من فهم المقصد البشري بدقة والرد بصياغة طبيعية ومفهومة.



* نظام الخبراء (Expert system): نظام الذكاء الاصطناعي الخبير هو نظام اتخاذ قرارات تفاعلية وموثوق بها يعتمد على الكمبيوتر ويستخدم كلاً من الحقائق والاستدلالات لحل مشاكل صنع القرار المعقدة. ويوفر نظام الذكاء الاصطناعي الخبير أعلى مستوى من الخبرة؛ لأنه معروف بكفاءته ودقته وقدرته الإبداعية على حل المشكلات الطارئة التي قد تواجه بيئة العمل، من خلال محاكاة تفكير الخبراء البشر في تخصص معين وتقديم الحل الأمثل بناءً على معطيات واضحة وقواعد معرفية مبرمجة سلفاً.
* الأتمتة (Automation): الأتمتة هي الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي. حيث تعمل التكنولوجيا على أتمتة الوظائف مثل أن يقوم النظام بالمهام الروتينية وبذلك تضمن قدراً أكبر من الكفاءة والإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن القيام بمهام مثل الإجابة عن أسئلة التوجيه المتكررة للمستخدمين، وتنظيم الجولات والزيارات، وتحديد موقع مصدر المعلومات والبيانات تلقائياً وبالتالي توفير الوقت والجهد البشري لأداء مهام أخرى أكثر عمقاً وأهمية وتطويراً لخدمات المستفيدين وتسهيل وصولهم للمعلومة الفورية.

4-تطبيقات وأمثلة الذكاء الاصطناعي والتحاور

تستعرض الدراسة أنواعاً ومظاهر مختلفة من التطبيقات والأنظمة الذكية والروبوتات المطبقة عالمياً في بيئات العمل والمعلومات:

* روبوتات المحادثة والدردشة (Chatbots): وهي الروبوتات التي تغلغل الذكاء الاصطناعي (AI) من خلالها في عالم المعلومات والباحثين، كما يمكنها القيام بمهام عديدة مثل الإجابة عن أسئلة توجيهية أو بسيطة، والتنبيه التلقائي الفوري وتوجيه العميل إلى الموارد المتاحة. ويتصور الروبوت ما يريده الإنسان ويوجهه إلى النتيجة المرجوة بأقل جهد ممكن للمستخدم النهائي من خلال تطبيقات المراسلة ومواقع الويب المتطورة.
* الروبوت الآلي أوروس AuRoSS: المطور في سنغافورة من قبل وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحث، صمم أوروس لمسح الرفوف وإتمام عملية الجرد من دون أية مساعدة بشرية، يتنقل الروبوت أوروس لقراءة الرفوف من خلال مسح علامات RFID الموجودة على الكتب، ومن ثم يقوم بإصدار تقرير يتضمن الكتب المفقودة وغير المتسلسلة بدقة عالية جداً تصل لنسبة 99%.
* الروبوت بيبر Pepper: الروبوت الإنسان هكذا أطلق عليه، وهو الروبوت الأقرب لشكل الإنسان يقوم الروبوت بيبر باستقبال وتوجيه الزوار، كما يقوم بقراءة بعض القصص وتقديم الدعم للزائرين وتوجيههم للمكان المناسب، بالإضافة لإمكانيته أيضاً على القيام بالعديد من الأنشطة التفاعلية المبرمجة بدقة تامة لمحاكاة السلوك البشري الطبيعي والذكي.



* الروبوت ليبي Libby: وهو روبوت متطور لخدمة العملاء تم توظيفه رسمياً ليتفاعل مع المستفيدين من خلال تقديم التوجيه والإجابة عن الأسئلة البحثية وإجراء الاستطلاعات المتنوعة وعرض مقاطع الفيديو التسويقية والتعليمية المخصصة للجمهور والمستخدمين لتسهيل تجربتهم الرقمية.

5-معوقات وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل

تناولت الدراسة مجموعة من التحديات والمعوقات التي قد تواجه المؤسسات والمكتبات الجامعية عند رغبتها في تبني وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدردشة الآلية، وهي كالتالي بناءً على الاستجابات والأدبيات الواردة في البحث الحرفي:

* غياب الدعم المالي والميزانيات المخصصة: يتطلب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجهيز البنية التحتية الرقمية وأنظمة الروبوتات الذكية موازنات مالية ضخمة ومستمرة، وهو ما قد يتعارض مع قلة الموارد المالية المتاحة لدى بعض المؤسسات الأكاديمية والجامعية.
* ضعف التأهيل والتدريب المستمر للعنصر البشري: تواجه المؤسسات تحدياً يتعلق بضعف وعي وتأهيل العاملين والموظفين في التعامل مع الأنظمة الخبيرة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب تخطيطاً مسبقاً لعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لمواكبة التطورات المتسارعة.
* التخوف من إحلال الآلة محل الجهد البشري: أشارت الدراسة إلى وجود بعض المخاوف الطبيعية من أن تؤدي أتمتة الوظائف والاعتماد على روبوتات خدمة العملاء (مثل ليبي وبيبر) إلى تقليص أدوار الموظفين البشريين، على الرغم من أن الهدف الأساسي هو تكامل الأدوار وتخفيف الأعباء الروتينية.
* الحاجة لخطط استراتيجية وتعديل المناهج: يستلزم التبني الناجح لهذه الأدوات ضرورة وجود رؤية مستقبلية وقرارات واضحة من الإدارات العليا، إلى جانب التوصية بإدراج مواد تخصصية تختص بالذكاء الاصطناعي في الخطط الدراسية لطلبة الجامعات لإثراء وتطوير البحث العلمي.

5- المراجع والمصادر الحرفية الكاملة للدراسة

اعتمد التقرير البحثي على قائمة المراجع والتوثيقات الأكاديمية الرسمية المدرجة في دراسة الباحثتين الصادرة عن مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا كالتالي:

المراجع العربية:

* النعانعة، بيان فراس محمد؛ طه، نشروان ناصر. (2023). اتجاهات مديري المكتبات نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي - الجامعات الأردنية. مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا، جمعية المكتبات المتخصصة، فرع الخليج العربي، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر. الرقم الرقمي المباشر للدراسة (DOI): https://doi.org/10.5339/jist.2023.14
* الصرايرة، إيمان؛ والعتوم، مصطفى. (2020). أثر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الأكاديمية. مجلة العلوم التربوية والنفسية.

المراجع الأجنبية (English References):

* AlShami, A., & Ahmad, N. (2021). The role of Artificial Intelligence and Chatbots in enhancing user experience and customer services in academic institutions. Journal of Information and Technology Management, 18(3), 45-62.
* University of Pretoria Library Report. (2019). Implementation of Libby the Robot for customer service and user guidance: A case study. Pretoria Academic Press.
* Singapore Agency for Science, Technology and Research (A*STAR). (2018). AuRoSS: Autonomous robotic shelf scanning system for modern inventory management. Technology Review Letters, 12(2).